Граф. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Матрица неориентированного графа

Постройте весовую матрицу для неориентированного графа с вершинами A, B, C, D и рёбрами: A–B вес 4, A–C вес 2, B–C вес 1, B–D вес 7, C–D вес 6. Объясните, почему матрица получилась симметричной.

Задание 2. Кратчайший путь по матрице

Пользуясь матрицей из задания 1, найдите кратчайший путь из A в D и его длину. Проверьте не менее трёх различных путей.

Задание 3. Сколько путей

В графе с вершинами A, B, C, D, E заданы дуги A→B, A→C, B→D, C→D, C→E, D→E. Сколько путей ведёт из A в E? Перечислите их.

Задание 4. Найдите ошибку

Ученик строил матрицу для ориентированного графа с дугами A→B (3), B→C (4), A→C (9) и заполнил её симметрично: клетки (A, B) и (B, A) он сделал равными 3. Затем он «нашёл» путь B→A длиной 3 и заявил, что из B в A есть дорога.

Справочная страница

Граф. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе

1 Ключевые определения

Граф — совокупность вершин и соединяющих их рёбер.

Ориентированный граф — граф, каждое ребро которого имеет направление; направленное ребро называют дугой.

Весовая матрица графа — квадратная таблица, в которой элемент на пересечении строки i и столбца j равен весу ребра, ведущего из вершины i в вершину j.

Длина пути — сумма весов рёбер, входящих в этот путь. В невзвешенном графе длина пути равна числу его рёбер.

2 Опорная таблица

Вид графа	Рёбра	Что моделирует
Неориентированный	без стрелок	дружба, дороги с двусторонним движением
Ориентированный	дуги со стрелками	ссылки, односторонние дороги
Взвешенный	с числами	расстояния, стоимость, время
Ациклический	без замкнутых маршрутов	зависимости, порядок работ

3 Опорный конспект

```
ГРАФ

ВЕРШИНЫ (объекты) + РЁБРА (связи)
  ориентированный: дуги A->B, порядок важен
  взвешенный: у ребра есть число (вес)
  ациклический: нет циклов, есть порядок вершин

ВЕСОВАЯ МАТРИЦА: строка - откуда, столбец - куда
  диагональ 0 | пусто = ребра нет
  неориентированный -> симметрична

ДЛИНА ПУТИ = СУММА ВЕСОВ его рёбер
  кратчайший путь: перебрать все, взять минимум

ЧИСЛО ПУТЕЙ (только в ациклическом графе!)
  N(A) = 1
```

4 Проверь себя

1. Что называют вершиной и ребром графа?

2. Чем дуга отличается от ребра?

Ключи и критерии

для учителя · урок 10 · Граф. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Вычисление количества путей в направленном ациклическом графе

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Строки и столбцы A, B, C, D: A — 0, 4, 2, пусто; B — 4, 0, 1, 7; C — 2, 1, 0, 6; D — пусто, 7, 6, 0. Матрица симметрична, потому что ребро одно и то же в обе стороны: вес из A в B равен весу из B в A.

Задание 2. A-C-D: 2 + 6 = 8. A-C-B-D: 2 + 1 + 7 = 10. A-B-D: 4 + 7 = 11. A-B-C-D: 4 + 1 + 6 = 11. Кратчайший — A-C-D, длина 8.

Задание 3. N(A) = 1, N(B) = 1, N(C) = 1, N(D) = N(B) + N(C) = 2, N(E) = N(C) + N(D) = 1 + 2 = 3. Пути: A-B-D-E, A-C-D-E, A-C-E.

Задание 4. В ориентированном графе обратной дуги B→A нет, поэтому клетка (B, A) должна быть пустой. Симметричное заполнение придумало ребро, которого нет, и привело к ложному пути. Матрицу нужно заполнять только по дугам: (A, B) = 3, (A, C) = 9, (B, C) = 4, остальные клетки пустые.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**б**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: граф, вершина, ребро, дуга, весовая матрица, длина пути, цикл, направленный ациклический граф.

2. Построить весовую матрицу для графа из задания 1 и отметить в ней степень каждой вершины (число непустых клеток в строке).

3. Нарисовать любой ациклический граф из пяти вершин и восьми дуг, подсчитать число путей от первой вершины к последней по правилу суммы.

4. *(По желанию)* Найти в учебнике или задачнике ОГЭ задание на подсчёт количества путей и оформить его решение таблицей, как в примере 3.